

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL CONSEJO DE DOCENCIA



EPN-GD-MSP-03-03-PRD-05-FRM-02

SILABO

Versión 2

UNIDAD ACADÉMICA:	INGENIERIA DE SISTEMAS	
CARRERA:	(RRA20) COMPUTACIÓN	

PERIODO ACADÉMICO:	2026-A	MARZO 2026 - AGOSTO 2026	TIPO:	ORDINARIO
--------------------	--------	-----------------------------	-------	-----------

DETALLE DE ASIGNATURA:

NOMBRE:	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	PARALELO:	GR1CC
CÓDIGO:	ICCD523	PENSUM:	ICC.20.30.01
CRÉDITOS:	3.00	MODALIDAD (TIPO)	PRESENCIAL
			OBLIGATORIAS

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	HORAS POR SEMANA	HORAS POR PERIODO ACADEMICO
Aprendizaje en Contacto con el Docente (AC)	3.00	48
Aprendizaje Práctico Experimental (AP)	3.00	48
Aprendizaje Autónomo (AA)	3.0	48
TOTAL	9.00	144

REQUISITOS DE LA ASIGNATURA

CO-REQUISITOS		PRE-REQUISITOS	
NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO
		METODOS NUMERICOS	ICCD412
		ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS II	ICCD442

HORARIO DE LA ASIGNATURA:

COMPONENTE DE APRENDIZAJES	HORARIO
AC	ICCD523 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL - GR1CC - Lunes: 11-13 Viernes: 11-13
AC	ICCD523 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL - GR1CC - Miércoles: 11-13

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

ESTUDIO TÉORICO PRÁCTICO DE LAS PRINCIPALES TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL RELACIONADAS CON AGENTES INTELIGENTES, BÚSQUEDAS DE SOLUCIONES, SATISFACCIÓN DE RESTRICCIONES, INFERENCIA LÓGICA Y RAZONAMIENTO PROBABILISTA.

INFORMACIÓN DE PROFESOR(ES) A CARGO:

NOMBRE	CORREO	FORMACIÓN ACADÉMICA	PARALELO	COMPONENTE DE APRENDIZAJE	DOCENTE PRINCIPAL
--------	--------	---------------------	----------	---------------------------	-------------------

HERNANDEZ ALVAREZ MYRIAM BEATRIZ	myriam.hernandez@epn.edu.ec	DOCTORA EN APLICACIONES DE LA INFORMÁTICA	GR1CC	AC	X
---	-----------------------------	---	-------	----	---

OBJETIVOS DE CARRERA QUE APORTA LA ASIGNATURA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CARRERA	OBJETIVO
(RRA20) COMPUTACIÓN	Administración y Soporte de Plataformas Computacionales (Sistemas Informáticos, Redes de Comunicación y Seguridades y/o Bases de Datos).
(RRA20) COMPUTACIÓN	Emprendimiento de Empresas de Investigación, Innovación, Desarrollo y Comercialización de Sistemas Computacionales (Hardware y Software).
(RRA20) COMPUTACIÓN	Evaluación y Auditoria de Plataformas Computacionales.
(RRA20) COMPUTACIÓN	Ingeniería de Software para el Desarrollo de Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes.
(RRA20) COMPUTACIÓN	Investigación Aplicada en Proyectos de Conceptualización, Desarrollo, Innovación y Transferencia de Sistemas Computacionales (Hardware y Software).

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

TIPO DE RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO	FORMA DE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO**
Conocimientos	1. RESOLVER RIGUROSAMENTE PROBLEMAS RELEVANTES A TODAS LAS ÁREAS DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, CON BASE A LOS PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS QUE CONSTITUYEN EL FUNDAMENTO DE LAS CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN.	Ejercicios, exámenes y proyectos.
Destrezas	2. CARACTERIZAR Y CONTRASTAR LAS ARQUITECTURAS DE AGENTES ESTÁNDAR.	Ejercicios, exámenes y proyectos.
Valores y actitudes	3. VALORAR LA RESPONSABILIDAD, LA ÉTICA PROFESIONAL Y LA HONESTIDAD.	Reflexiones sobre la ética en IA, revisión de proyectos por pares que evalúen originalidad, atribución de fuentes y transparencia de los métodos, política de cero tolerancia al plagio.

** Descripciones específicas, medibles y demostrables de lo que el estudiante deberá hacer para el logro de los resultados del aprendizaje.

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: HERNANDEZ ALVAREZ MYRIAM BEATRIZ, PARALELO: GR1CC, COMPONENTE : AC

N°	SEMANA	CONTENIDO	COMPONENTE DE APRENDIZAJE	HORAS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1	SEMANA1	Historia de la IA. Problemas fundamentales de IA, ejemplos y estado del arte. Características de los problemas. Agentes inteligentes.	AC	3.0	Presentación de tópicos
			AP	3.0	Resolución de problemas relacionados mediante programación en Python.
2	SEMANA2	Espacio y representación de problemas.	AC	3.0	Presentación de tópicos.
			AP	3.0	Resolución de problemas relacionados mediante programación en Python.
3	SEMANA3	Búsquedas sin información.	AC	3.0	Presentación de tópicos
			AP	3.0	Resolución de problemas relacionados mediante programación en Python.
4	SEMANA4	Búsquedas con información	AC	3.0	Presentación de tópicos
			AP	3.0	Resolución de problemas relacionados mediante programación en Python.
5	SEMANA5	Búsquedas locales	AC	3.0	Presentación de tópicos
			AP	3.0	Resolución de problemas relacionados mediante programación en Python.
6	SEMANA6	Algoritmos genéticos	AC	3.0	Presentación de tópicos
			AP	3.0	Resolución de problemas relacionados mediante programación en Python.
7	SEMANA7	Minimax	AC	3.0	Presentación de tópicos
			AP	3.0	Resolución de problemas relacionados mediante programación en Python.

8	SEMANA8	Lógica proposicional y lógica de primer orden	AC	3.0	Presentación de tópicos
			AP	3.0	Resolución de problemas relacionados mediante programación en Python. Prueba. Presentación de trabajos.
9	SEMANA9	Lógica proposicional y lógica de primer orden	AC	3.0	Presentación de tópicos
			AP	3.0	Resolución de problemas relacionados mediante programación en Python.
10	SEMANA10	Revisión de teoría de probabilidad	AC	3.0	Presentación de tópicos
			AP	3.0	Resolución de problemas
11	SEMANA11	Redes Bayesianas	AC	3.0	Presentación de tópicos
			AP	3.0	Resolución de problemas relacionados mediante programación en Python.
12	SEMANA12	Redes Bayesianas con variables ocultas	AC	3.0	Presentación de tópicos
			AP	3.0	Resolución de problemas relacionados mediante programación en Python.
13	SEMANA13	Machine Learning. Paradigmas. Aprendizaje supervisado	AC	3.0	Presentación de tópicos
			AP	3.0	Resolución de problemas relacionados mediante programación en Python.
14	SEMANA14	Aprendizaje no supervisado	AC	3.0	Presentación de tópicos
			AP	3.0	Resolución de problemas relacionados mediante programación en Python.
15	SEMANA15	Aprendizaje por refuerzo.	AC	3.0	Presentación de tópicos
			AP	3.0	Resolución de problemas relacionados mediante programación en Python.
16	SEMANA16	Deep Learning. Aplicaciones en Computer Vision.	AC	3.0	Presentación de tópicos
			AP	3.0	Resolución de problemas relacionados mediante programación en Python. Prueba. Presentación de trabajo.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA:

1.--Peter Norvig, Stuart J. Russell , 2022. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Lugar de publicación: USA. EditorialPrentice Hall

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA ADICIONAL:

-David Foster , 2023. Generative Deep Learning. Lugar de publicación: USA. EditorialOreilly & Associates Inc
-Yuxi (Hayden) Liu , 2024. Python Machine Learning By Example: Unlock machine learning best practices with real-world use cases. Lugar de publicación: Reino Unido. EditorialPackt Publishing

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: HERNANDEZ ALVAREZ MYRIAM BEATRIZ, PARALELO: GR1CC, COMPONENTE : AC

Método de aprendizaje	Recursos de aprendizaje	Escenarios de aprendizaje
Clase magistral, clase interactiva, prácticas de laboratorio, exposición audiovisual	Contenidos en el aula virtual, Python, Datasets,, Programas base.	Escenario constructivista: se le entrega al alumno las herramientas necesarias que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver un problema.

USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

a.- Ámbito de aplicación de la inteligencia artificial por parte del profesor

Planificación de metodologías de enseñanza	Apoyo en la definición de enfoques pedagógicos, selección de estrategias didácticas, estructuración de contenidos y organización de secuencias de clase.
---	--

b.- Ámbito de aplicación de la inteligencia artificial por parte del estudiante

Apoyo al estudio y aprendizaje autónomo	Facilitar la comprensión de contenidos, resolver dudas, buscar información, elaborar esquemas y resúmenes, entre otros.
--	---

EVALUACIÓN

IMPORTANTE: De acuerdo al Art. 80 del RRA la contribución de cada componente de evaluación no podrá exceder el 35% de la calificación del aporte

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	TIPO	APORTE 1 (%)	APORTE 2 (%)
Prueba capítulo 1	Sumativa	30.0	0.0
Prueba capítulo 2	Sumativa	30.0	0.0
Prueba capítulo 3	Sumativa	0.0	30.0
Prueba capítulo 4	Sumativa	0.0	30.0
Trabajos primer bimestre	Formativa	30.0	0.0
Trabajos segundo bimestre	Formativa	0.0	30.0
Deberes primer bimestre	Formativa	10.0	0.0
Deberes segundo bimestre	Formativa	0.0	10.0
		100.0	100.0

HORARIO Y MECANISMOS DE TUTORÍAS:

DOCENTE: HERNANDEZ ALVAREZ MYRIAM BEATRIZ, **PARALELO:** GR1CC, **COMPONENTE:** AC

Horario (s) de tutorías	Ubicación / mecanismo / herramienta de contacto
Jueves 11am	Zoom

POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: HERNANDEZ ALVAREZ MYRIAM BEATRIZ, **PARALELO:** GR1CC, **COMPONENTE:** AC

Puntualidad, asistencia regular, responsabilidad, honestidad, solidaridad, verdad.
Aplicación del código de ética de la EPN.

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje:
NA
Ambientes de enseñanza-aprendizaje:
NA
Métodos e instrumentos de evaluación:
NA

UBICACIÓN:

Espacio:E20-P3/E010
Espacio:E20-P5/E007